Disciplina: Fundamentos da Estatística

Aula 2: População e amostras

Apresentação

As pesquisas quantitativas, normalmente, tratam uma grande quantidade de dados referentes a uma determinada população com objetivo de extrair informações destes dados.

Como vimos na aula passada, normalmente não se pesquisa toda a população de interesse, mas um grupo menor chamado AMOSTRA.

As amostras precisam representar a população, ou seja, precisam ter as mesmas características da população, de modo que o estudo da amostra possa ser generalizado para toda a população. As diversas técnicas de amostragem têm como objetivo a obtenção de uma amostra representativa.

Nesta aula, veremos algumas técnicas de amostragem, iniciando com uma breve exposição sobre as razões de estudarmos amostras e não toda a população de interesse.

Objetivos

- Listar as razões porque as amostras são utilizadas;
- Descrever as diversas técnicas de amostragem.

Razões da utilização das amostras

As razões para a utilização de amostras no lugar de se pesquisar toda a população de interesse são bastante evidentes:

Tamanho da população

A primeira delas é justamente o tamanho da população, que normalmente é muito grande, o que demandaria muito tempo e recursos financeiros.

Estudo mais criterioso

O uso de amostras possibilita um estudo mais criterioso de cada unidade observacional, possibilitando um maior valor científico do que o estudo sumário de toda a população.

Videoaula

https://player.vimeo.com/video/313897386/?title=0&byline=0&portrait=0&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=141351

Amostra | Fonte: Shutterstock/Anson0618

Como selecionar uma amostra?

Existem várias técnicas de amostragem que podem ser utilizadas para a composição de uma amostra. Estas técnicas são classificadas em:

Agora, conheceremos os detalhes de cada uma dessas técnicas. Vamos lá!

Amostra aleatória, casual ou probabilística

A característica das amostras aleatórias é possibilitar que todos os elementos da população a ser estudada tenham igual probabilidade de ser selecionados para compor a amostra.

Para isto, todos os elementos da população precisam estar identificados de alguma maneira, por exemplo através de um número.

A amostra poderá ser composta a partir do sorteio de bolas numeradas presentes em uma urna. Outra forma de selecionar uma amostra, e garantir a igual probabilidade de seleção de cada elemento da população, é selecionar os números que irão compor a amostra a partir de uma tabela de números aleatórios.

Urna de sorteio | Fonte: Shutterstock/kitsune05

Uma amostra aleatória pode ser:

Simples

A amostra aleatória simples, também conhecida como casual simples ou aleatória, é obtida a partir de um sorteio, onde todos os elementos da população são considerados homogêneos para a variável que se quer observar.

Estratificada

A amostra aleatória estratificada vai realizar o sorteio dentro de estratos previamente identificados. Os estratos correspondem a grupos que são internamente homogêneos, porém externamente heterogêneos.

Exemplo

Exemplo de amostragem estratificada

Se vamos fazer uma prévia eleitoral e sabemos que a classe social A costuma votar diferentemente da classe social B, que também vota diferentemente da classe social C, vamos ter três estratos. O sorteio será realizado em cada estrato separadamente e a amostra será composta pela reunião destes três sorteios. É importante ressaltar que a composição da amostra terá que ter a mesma proporção de elementos das classes A, B e C que a proporção na população. Desta forma, se temos 10% da população sendo composta por pessoas da classe A, 30% da classe B e 60% da classe C, nossa amostra também terá de ser composta por 10% dos elementos da amostra da classe A, 30% da classe B e 60% da classe C.

Videoaula

https://player.vimeo.com/video/313897434/?title=0&byline=0&portrait=0&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=141351

Amostra semiprobabilística

Neste tipo de técnica, os elementos da amostra serão selecionados por procedimento parcialmente aleatório, como veremos a seguir. Os exemplos de técnicas semiprobabilísticas são:

Amostragem sistemática

A amostragem sistemática define um sistema para a composição da amostra.

Por exemplo, se quero selecionar 10% de uma população de 1.000 pessoas onde cada pessoa é identificada por um número sequencial de três dígitos iniciando por 000. Podemos inicialmente sortear um número de 0 a 9, vamos supor o número 5, e a partir daí todos os números que terminam por 5 farão parte da minha amostra (vou somando 10 a cada número selecionado iniciando pelo primeiro número sorteado, ou seja, a cada dez pessoas seleciono uma – 10%).

Amostragem por conglomerados

A amostragem por **conglomerados [1].** é obtida a partir de todos os elementos de determinados grupos selecionados, chamados de conglomerados.

Por exemplo, imaginemos uma pesquisa para saber o nível de ensino das escolas particulares. Podemos sortear três escolas particulares (três conglomerados). A minha amostra será composta de todos os alunos destas três escolas sorteadas.

Amostragem por quotas

A amostragem por quotas é semelhante à amostragem por estratos, porém os elementos dentro de cada quota não têm igual probabilidade de ser selecionados para a amostra, ou seja, a amostragem por quotas não é aleatória. A população precisa ser relativamente conhecida para a identificação das quotas a serem selecionadas.

Amostra não probabilística ou de conveniência

A amostragem por conveniência é realizada a partir da facilidade (conveniência) do pesquisador em relação aos elementos a serem selecionados para a sua amostra.

Por exemplo, um médico vai selecionar para a sua pesquisa seus próprios pacientes, um professor vai selecionar seus próprios alunos ou os alunos da escola onde trabalha.

Sempre é bom ressaltar a necessidade de representatividade da amostra selecionada para a pesquisa. Não adianta nada um processamento dos dados impecável se os próprios dados não representarem a população que se supõe representar.

Atenção

As técnicas de amostragem aleatórias são preferíveis, mas nem sempre são possíveis na prática. Devemos estar sempre atentos para evitar tendenciosidades.

A forma de perguntar

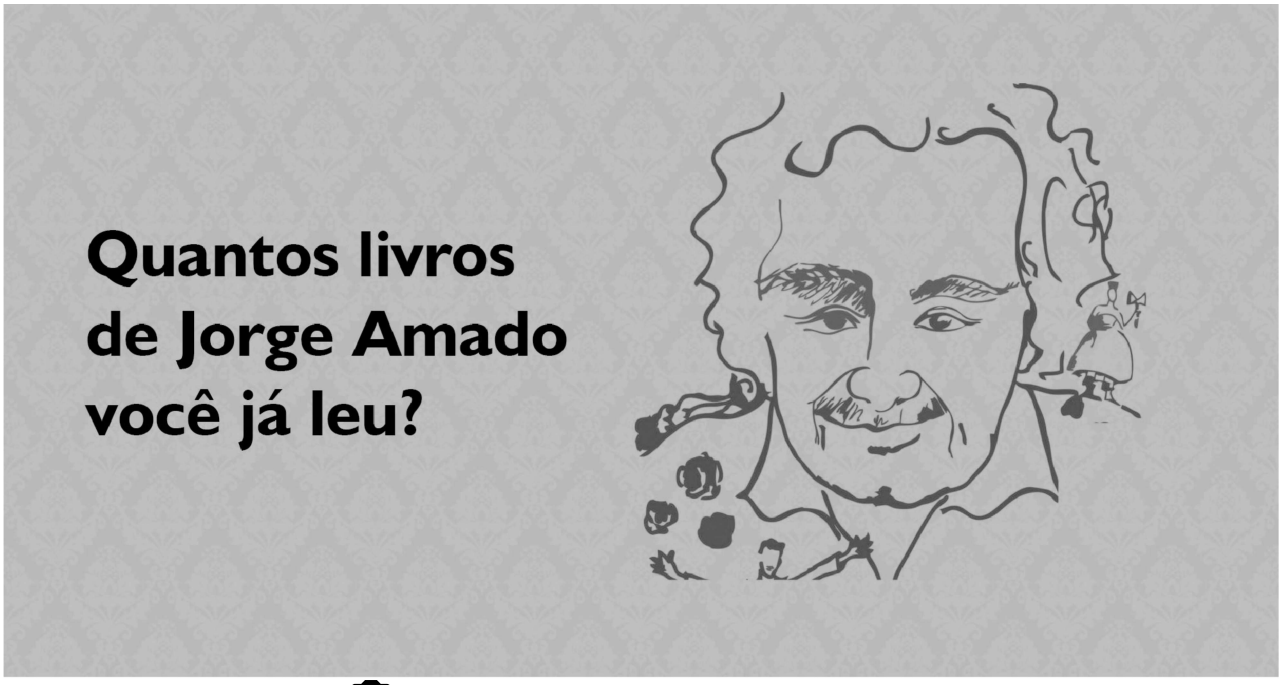
A forma de perguntar é importantíssima para que os dados sejam verdadeiros.

Imagine que você está estudando Literatura. Especificamente o autor Jorge Amado. Você vai fazer uma pesquisa para saber se as pessoas, em geral, conhecem Jorge Amado, já leram seus livros, quais livros leram, etc. Inicialmente, você precisará definir quais são as informações que vai querer saber.

Em seguida, como perguntar o que vai querer saber. Se você fosse este pesquisador. O que iria perguntar às pessoas? Como faria estas perguntas?

Pergunta e resposta | Fonte: Shutterstock/A Aleksii

Uma pergunta poderia ser:



Quantos livros de Jorge Amado você já leu?

O que você acha dessa pergunta? É adequada?

Veja o que ele pode pensar: "quantos livros já li? Mas por esta pergunta, eu deveria ter lido pelo menos um..."

Será que você não inibiria o seu entrevistado?

As pessoas não gostam de responder sobre hábitos de higiene. Também, não costumam dizer a verdade quando o assunto é sexo. O que fazer?

Saiba mais

Veja o filme **Kinsey - Vamos Falar de Sexo <//www.adorocinema.com/filmes/filme-47748>** . Foi uma pesquisa verídica sobre os hábitos sexuais dos americanos. Neste filme,

você verá a preocupação do pesquisador com a coleta dos dados. É um filme que você provavelmente vai gostar de ver, e de quebra, irá aprender um pouco de estatística.

Videoaula

https://player.vimeo.com/video/313897312/?title=0&byline=0&portrait=0&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=141351

Atividade

Correlacione o exemplos ao conceito correto.

a) Para obter a percentagem de pessoas que gostaram ou não de determinado filme, selecionaremos uma sessão, sortearemos alguns números e convidaremos as pessoas dos assentos sorteados para responder a pesquisa.

b) A fim de saber a opinião dos estudantes brasileiros sobre o transporte público, escolheremos uma amostra entre os estudantes de duas universidades próximas.

c) Queremos identificar as tendências de consumo de mulheres cariocas com idade entre 30 e 45 anos. Para esse estudo, dividiremos o total da população por zonas da cidade, selecionando uma amostra para cada zona.

d) Separamos uma população de sujeitos do sexo masculino em quatro amostras de acordo com a idade: amostra A – inferior a 20 anos; amostra B – entre 21 e 30 anos; amostra C – entre 31 e 40 anos; amostra D – entre 41 e 50 anos.

Notas

Conglomerados [1]

Um conglomerado é um grupo qualquer, por exemplo, uma determinada escola, um determinado hospital, uma determinada empresa, etc.

Referências

Próximos Passos

Séries estatísticas.

Explore mais

Veja como fazer o planejamento de um experimento e exemplos de coleta de dados no item 1.3 do livro:

LARSON. R. BETSY, F. **Estatística Aplicada.** São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2004, Págs 12-23. (livro presente na biblioteca virtual)